Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

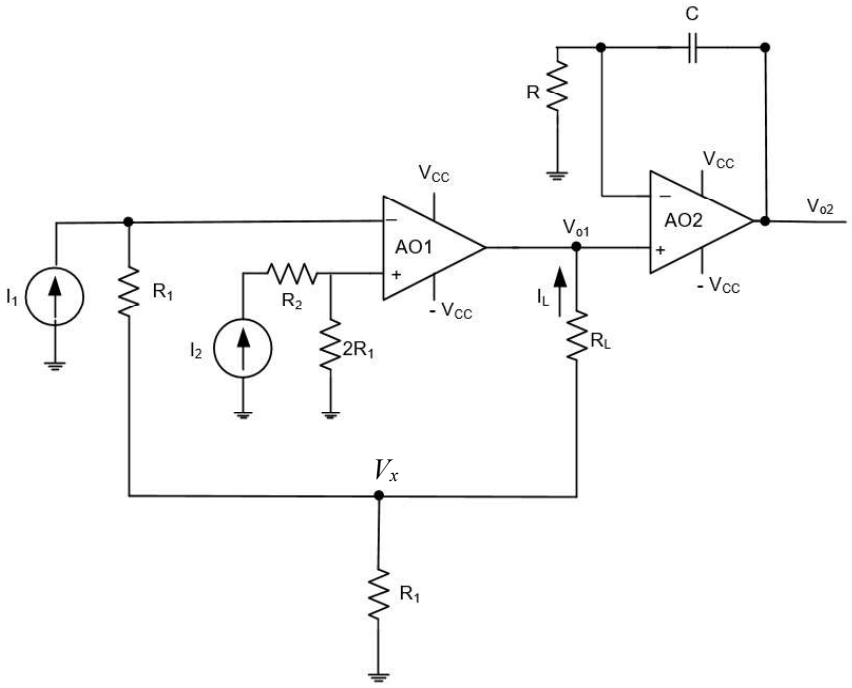
ELECTRÓNICA BÁSICA
PC -13-01-2023

Apellidos:	**SOLUCIÓN**					Nombre:	
DNI:						Firma:	
Aula:		Nº de asiento:		Nº de lista:			

Duración: 3 h. **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 ***(3,5 puntos)***

Dado el circuito de la figura, se pide:



1. Suponiendo los amplificadores operacionales ideales y que funcionan en la zona lineal, obtenga la expresión literal de la corriente I_L en función de I_1 y I_2. (1 punto)

$$\left.\begin{array}{l} V_1^- = V_1^+ \\ Nudo\ V_1^-: I_1 = \dfrac{V_1^- - V_x}{R_1} \\ Nudo\ V_1^+: I_2 = \dfrac{V_1^+}{2R_1} \\ Nudo\ V_x: \dfrac{V_1^- - V_x}{R_1} = \dfrac{V_x}{R_1} + I_L \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} V_x = -I_1 R_1 + V_1^+ \\ V_1^- = V_1^+ = 2R_1 I_2 \\ I_L = I_1 - \dfrac{V_x}{R_1} \end{array}\right\} \Rightarrow I_L = 2(I_1 - I_2)$$

2. Suponiendo que el AO_1 tiene una corriente máxima de salida de 15 mA ($|I_{oAO1max}| = 15\ mA$), y los siguientes datos: I_2= 5 mA, V_{CC}=10 V; R_1 = R_L =2k Ω , obtenga:

   a. Expresión de V_{o1} en función de I_1 e I_2 (0,5 puntos)

$$V_{o1} = -I_L R_L + V_x = -2(I_1 - I_2)R_1 - I_1 R_1 + 2R_1 I_2 = R_1(4I_2 - 3I_1) = 8I_2 - 6I_1,\ \ I_1 \text{ e } I_2 \ en\ mA \ \text{ y } V_{o1}\ en\ V$$

b. Posibles valores de la corriente I_1, para el AO1 funcione correctamente y en la zona lineal (1 punto)

$$I_L = 2(I_1 - I_2) = 2I_1 - 10\ mA$$
$$V_{o1} = R_1(4I_2 - 3I_1) = 40 - 6I_1\ V$$

$$\text{Condiciones a cumplir:} \begin{cases} |I_L| \le I_{oAO1máx} = 15mA \Rightarrow |2I_1 - 10| \le 15mA \Rightarrow \begin{cases} 2I_1 - 10 \le 15 \Rightarrow I_1 \le \frac{25}{2} mA \\ 2I_1 - 10 \ge -15 \Rightarrow I_1 \ge -\frac{5}{2} mA \end{cases} \\ -V_{CC} \le V_{o1} \le V_{CC} \rightarrow -10V \le 40 - 6I_1 \le 10V \Rightarrow \begin{cases} I_1 \le \frac{25}{3} mA \\ I_1 \ge 5mA \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{Por tanto: } 5mA \le I_1 \le \frac{25}{3} mA$$

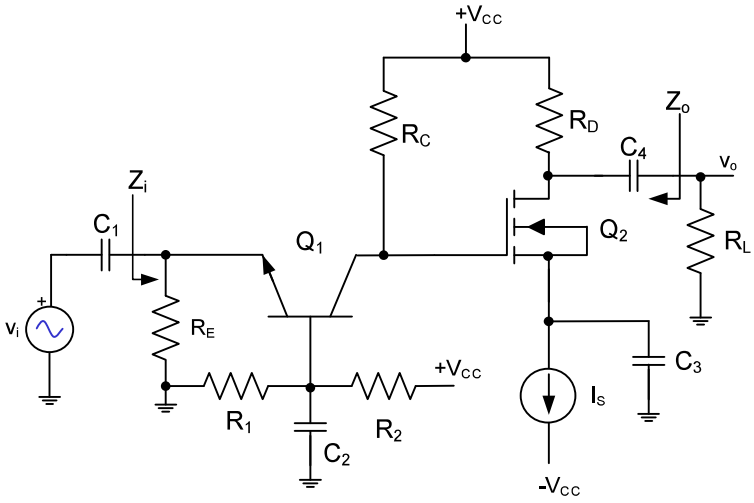
3. Suponiendo que el t=0 el condensador C está descargado, y que la tensión de salida del AO1 viene dada por, $V_{o1} = K_2I_2 - K_1I_1$, con I_1, e I_2 corrientes continuas y K_1 y K_2 constantes , obtenga la expresión literal de V_{o2} para t≥0, en función de I_1 e I_2 y de los componentes del circuito, mientras el AO2 permanezca en la zona lineal. (1 punto)

$$\left.\begin{array}{l} V_2^- = V_2^+ \\ \text{Nudo } V_2^+ : V_2^+ = V_{o1} = K_2I_2 - K_1I_1 \\ \text{Nudo } V_2^- : \ \frac{V_2^-}{R} + C\frac{\partial(V_2^- - V_{o2})}{\partial t} = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{V_{o1}}{R} = C\frac{\partial V_{o2}}{\partial t} \Rightarrow V_{o2} = \frac{1}{RC}\int_0^t V_{o1}\partial t = \frac{1}{RC}V_{o1}t + \overbrace{V_{o2}(t=0)}^{V_C(t=0)+V_{o1}} = \frac{1}{RC}V_{o1}t + V_{o1} = (K_2I_2 - K_1I_1)\left[\frac{t}{RC} + 1\right] \ si: -V_{CC} \le V_{o1} \le V_{CC}$$

Problema 2 ***(4 puntos)***

Datos:

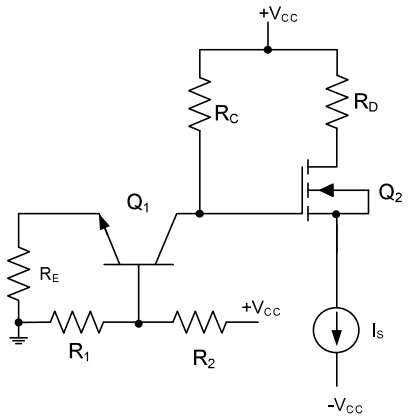
Q_1: $|V_{BE}|$ =1 V, $|V_{CEsat}|$ =0,2V, $\beta=\infty$, KT/q=25 mV, resto de características ideales.
Q_2: $|V_T|$ =2V, $|k|$ =0,5 mA/V^2, resto de características ideales.
Generador de corriente continua: I_S = 1 mA.
Generador de tensión alterna: v_i=A sen($2\pi\cdot10^4$t).
C_1= C_2=C_3=C_4→∞,
R_1= 1 kΩ, R_2=2 kΩ, R_E= R_C=3 kΩ, R_L=R_D=1 kΩ,
V_{CC} = 12 V

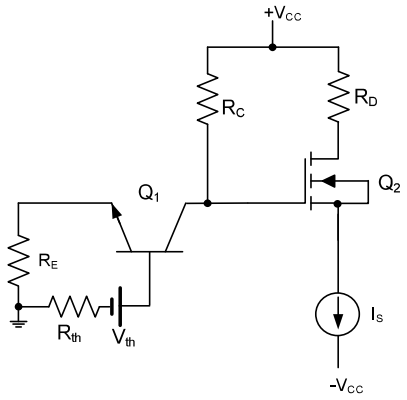


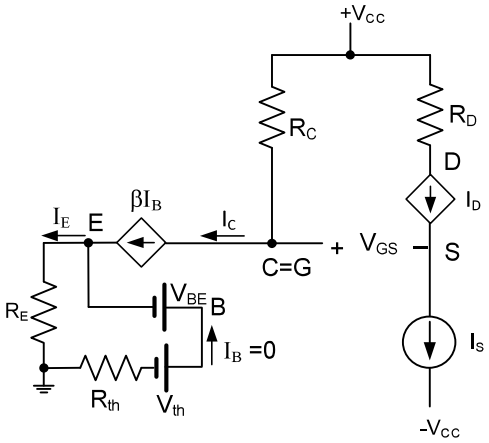
Dado el circuito amplificador de la figura, con los datos que se indican, y suponiendo que v_i es un generador de alterna de frecuencias medias **e I_S es un generador de corriente continua**, responda a las cuestiones que se plantean a continuación:

En continua:

1. Punto de polarización de los transistores Q_1 (téngase presente que **$\beta=\infty$)**: I_{CQ}, I_{BQ}, V_{CEQ} y Q2: I_{DQ}, V_{GSQ}, V_{DSQ} (1 punto.)







Si Q1 en activa $\begin{cases} V_{CE} \geq V_{CEsat} = 0,2V \\ I_B = 0 \ (\beta = \infty) \end{cases}$

Si Q2 en saturación $\begin{cases} V_{GS} > V_T = 2V \\ V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \end{cases}$

$$V_{th} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} R_1 = 4V$$

$$I_E = I_C = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E} = \frac{3}{3} = 1mA$$

$$V_{CE} = -I_C R_C + V_{CC} - V_{th} + V_{BE} = -I_C R_C + V_{CC} - I_C R_E = -3 + 12 - 3 = 6V \Rightarrow V_{CE} \geq V_{CEsat}$$

$$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 = I_S = 1mA = \frac{1}{4}(V_{GS} - 2)^2 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS} = 4V \\ V_{GS} = 0V \end{cases} \Rightarrow V_{GS} = 4V > V_T$$

$$V_{DS} = -I_D R_D + V_{CC} - I_E R_E - V_{CE} + V_{GS} = -1 + 12 - 3 - 6 + 4 = 6V \Rightarrow V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$$

$$En\ resumen: I_{DQ} = 1mA, V_{GSQ} = 4V, V_{DSQ} = 6V, I_{CQ} = 1mA, V_{CEQ} = 6V$$

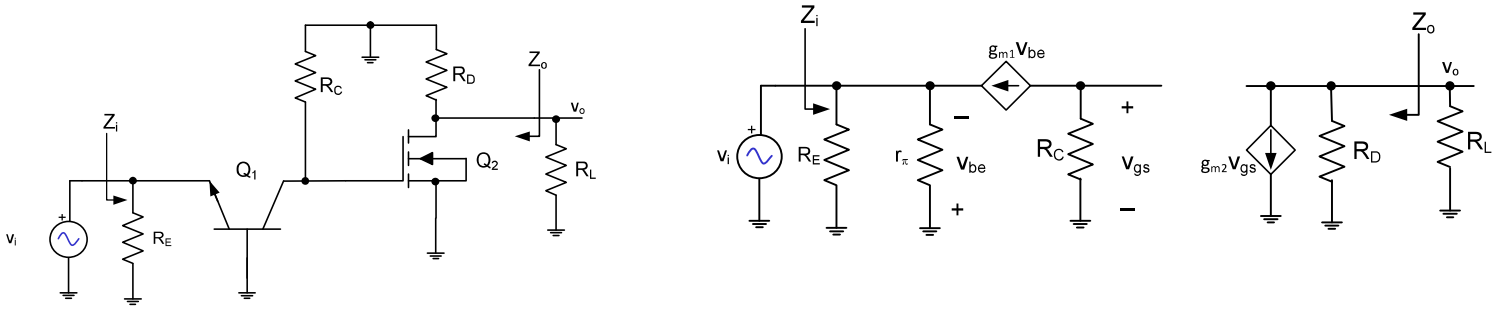
2. Variación relativa de I_E (Q_1) ante variaciones de R_E , suponiendo que R_E varía $\pm 5\%$ (0,3 puntos)

$$I_E = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E}$$

$$\frac{\Delta I_E}{I_E} = S_{R_E}^{I_E}\frac{\Delta R_E}{R_E} = \frac{R_E}{I_E}\cdot\frac{\partial I_E}{\partial R_E}\cdot\frac{\Delta R_E}{R_E} = \frac{R_E}{\frac{V_{th}-V_{BE}}{R_E}}\cdot\left(-\frac{V_{th}-V_{BE}}{R_E^2}\right)\cdot\frac{\Delta R_E}{R_E} = -\frac{\Delta R_E}{R_E} = \mp 5\%$$

En pequeña señal:

1. Circuito equivalente en pequeña señal (0,5 puntos)



2. Valor de los parámetros en pequeña señal de los dos transistores. (0,2 puntos)

$$Q_1:\begin{cases} g_{m1} = \dfrac{I_{CQ}}{V_t} = \dfrac{1mA}{25\cdot 10^{-3}V} = 40mA/V \\ r_\pi = \dfrac{V_t}{I_{BQ}} = \infty \end{cases} \quad ; \quad Q_2: g_{m2} = k(V_{GS}-V_T) = \sqrt{2kI_{DQ}} = 1mA/V$$

3. Expresión literal de la impedancia de entrada, Z_i en alterna (0,5 puntos)

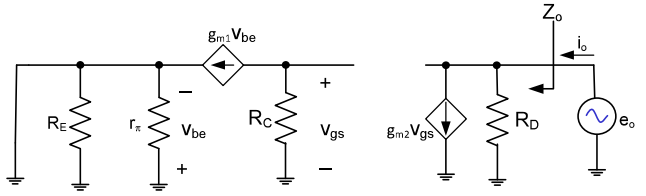
$$Z_i = \frac{v_i}{i_i}$$

$$\left.\begin{aligned} i_i &= \frac{v_i}{R_E} + \frac{v_i}{r_\pi} - g_{m1}v_{be} \\ v_{be} &= -v_i \end{aligned}\right\} i_i = \frac{v_i}{R_E} + \frac{v_i}{r_\pi} + g_{m1}v_i \Rightarrow Z_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{1}{\frac{1}{R_E}+\frac{1}{r_\pi}+g_{m1}};\ como\ r_\pi = \infty \Rightarrow Z_i = \frac{1}{\frac{1}{R_E}+g_{m1}}$$

4. Expresión literal de la ganancia de tensión v_o/v_i (1 punto)

$$\left.\begin{aligned} R_L//R_D &= \frac{R_L R_D}{R_L+R_D} \\ v_o &= -g_{m2}v_{gs}(R_L//R_D) \\ v_{gs} &= -g_{m1}v_{be}R_C \\ v_{be} &= -v_i \end{aligned}\right\} \Rightarrow v_o = -g_{m2}(R_L//R_D)g_{m1}R_C v_i \Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = -g_{m2}(R_L//R_D)g_{m1}R_C$$

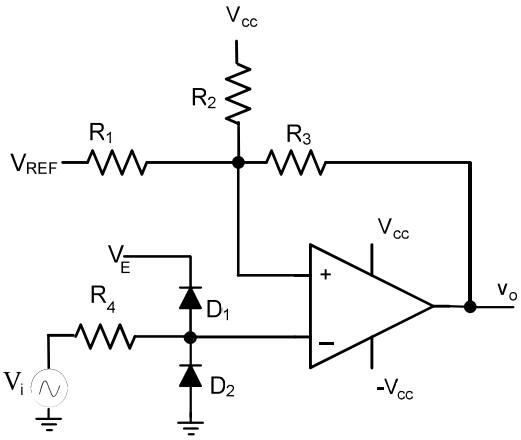
5. Expresión literal de la impedancia de salida Z_o en alterna (0,5 puntos)



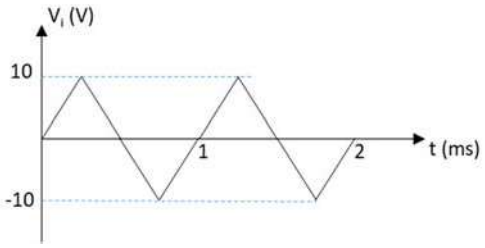
$$\left.\begin{aligned} Z_o &= \frac{e_o}{i_o} \\ i_o &= \frac{e_o}{R_D} + g_{m2}v_{gs} \\ v_{gs} &= g_{m1}v_{be}R_C \\ v_{be} &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow i_o = \frac{e_o}{R_D} \Rightarrow Z_o = \frac{e_o}{i_o} = R_D$$

Problema 3 (2 *puntos).*

Considere el siguiente circuito.



DATOS: V_{CC}= 10 V; V_E=7.5 V; R_1= R_2= R_3= 1 kΩ; R_4= 5 kΩ;
Diodos: V_γ= 0.5 V, I_{FM} = 100 mA.
V_i: la mostrada en la figura (señal triangular con
$V_{P\text{-}P}$ = 20 V, V_{offset}= 0 V y f=1 kHz).



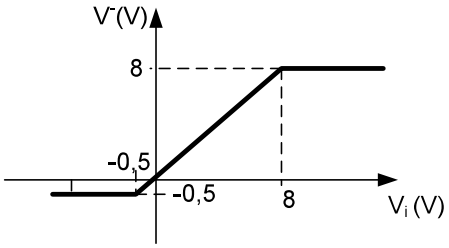
Responda a las siguientes cuestiones:

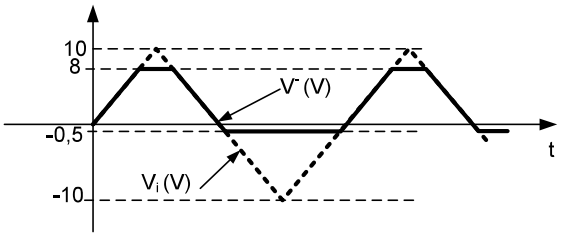
1. Obtenga y dibuje la función de transferencia entre la entrada V^- del AO y V_i. (1 punto).

$$\left.\begin{matrix} D_1\ OFF \\ D_2\ OFF \end{matrix}\right\} \Rightarrow V^- = V_i$$

$$\left.\begin{matrix} D_1\ OFF \Rightarrow -V_{RM} \le V_{D1} \le V_{\gamma D1};\ V_{D1} = V_i - V_E = V_i - 7{,}5V \Rightarrow -\infty \le V_i - 7{,}5V \le 0{,}5V \Rightarrow -\infty \le V_i \le 8V \\ D_2\ OFF \Rightarrow -V_{RM} \le V_{D2} \le V_{\gamma D2};\ V_{D2} = -V_i \Rightarrow -\infty \le -V_i \le 0{,}5V \Rightarrow \infty \ge V_i \ge -0{,}5V \end{matrix}\right\} \Rightarrow -0{,}5V \le V_i \le 8V$$

Por tanto: para $V_i \le -0{,}5V$ D_1 OFF y D_2 ON $(V^- = -V_{\gamma D2} = -0{,}5V)$, y para $V_i \ge 8V$ D_1 ON y D_2 OFF $(V^- = V_{\gamma D1} + V_E = 8V)$

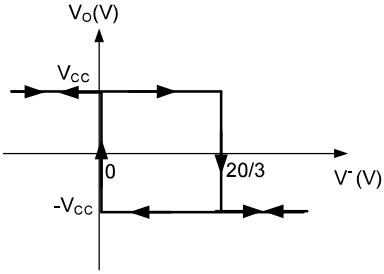




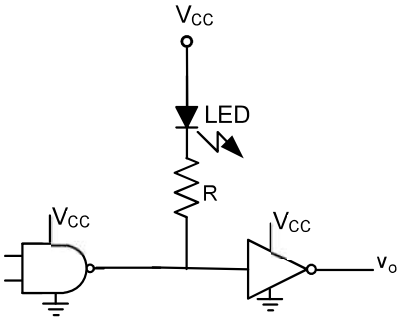
2. Obtenga y dibuje la función de transferencia entre V_o y V^- para V_{REF} = 0 V. (1 punto)

$$V_o = V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} V^- \\ V^+ \Rightarrow \dfrac{V^+}{R_1} + \dfrac{V^+ - V_{CC}}{R_2} + \dfrac{V^+ - V_{CC}}{R_3} = 0 \Rightarrow V^+ = \dfrac{2V_{CC}}{3} = \dfrac{20}{3}V \end{cases} \Rightarrow \text{cuando } V^- = V^+ = \frac{20}{3} \rightarrow V_o = -V_{CC}$$

$$V_o = -V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} V^- \\ V^+ \Rightarrow \dfrac{V^+}{R_1} + \dfrac{V^+ - V_{CC}}{R_2} + \dfrac{V^+ + V_{CC}}{R_3} = 0 \Rightarrow V^+ = 0V \Rightarrow \text{cuando } V^- = V^+ = 0 \rightarrow V_o = V_{CC} \end{cases}$$



Problema 4 (0,5 puntos).



En el circuito de la figura y con los datos que se dan, responda a las siguientes cuestiones

DATOS: V_{CC}= 5 V; LED: V_γ= 1.9 V, I_{FM} = 50 mA.
Las puertas NAND (drenador abierto) y el inversor NOT tienen los datos indicados en la siguiente tabla.

	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}
NAND (drenador abierto)	----	0.5V	2.0V	0.8V	0	30 mA	0.5 µA	-0.5 µA
NOT	3,9	0.3V	3.5V	1.6 V	-0.5 mA	8 mA	100 µA	-100 µA

1. Obtenga R para asegurar que el LED se ilumine y el circuito funcione correctamente cuando en la salida de la puerta NAND haya un nivel bajo. (0,3 p)

$$V_{oNAND} = V_{oL} \Rightarrow LED \text{ luce: } I_{OL} = \frac{V_{CC} - V_{\gamma LED} - V_{OL(NAND)}}{R} - I_{iLmáx(NOT)} \le I_{oLmáx(NAND)} \Rightarrow \frac{5 - 1,9 - V_{OL(NAND)}}{R} + 0,1\text{mA} \le 30mA \Rightarrow R \ge \frac{3,1V}{29,9mA} = 103,67\Omega$$

$$\frac{V_{CC} - V_{\gamma LED} - V_{OL(NAND)}}{R} \le I_{FmáxLED} \Rightarrow R \ge \frac{3,1V}{50mA} = 62\Omega$$

Por tanto: $R \ge 103,67\Omega$

2. Obtenga el margen de ruido a nivel bajo de la conexión NAND – NOT (0,2 p)

$$MRL = V_{iLmáx(NOT)} - V_{OLmáx(NAN)} = 1,6 - 0,5 = 1,1V$$